

Correction de l'examen national de Physique Chimie Filière Sciences Physiques – Session rattrapage 2024

Www.AdrarPhysic.Fr

Lien vers un site web : physique math concours

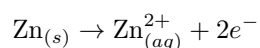
Vous pouvez visiter le site web en suivant ce lien : saborpcmath.com

Exercice 1 (7 points) : chimie

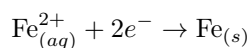
Partie 1 : Etude de la pile fer - zinc

1- L'électrode positive de la pile est celle de Fe, car $I > 0A$ et elle est liée à la borne A d'Ampèremètre.

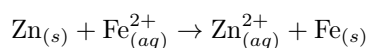
2- Au niveau de l'anode, il y a oxydation de $Zn_{(s)}$ selon la demi-équation :



Au niveau de la cathode, il y a réduction des ions $Fe_{(aq)}^{2+}$ selon la demi-équation :

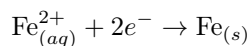


L'équation bilan de la réaction :



3- Montrons que $\Delta m(Fe) = \frac{I \cdot \Delta t \cdot M(Fe)}{2F}$:

D'après la demi-équation :



On a : $\Delta n(Fe) = x$ donc : $\Delta m(Fe) = x \cdot M(Fe)$

Et on sait que : $Q = I \cdot \Delta t = n(e^{-}) \cdot F$ et $n(e^{-}) = 2x$ Donc $x = \frac{I \cdot \Delta t}{2F}$

Finalement :

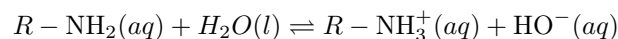
$$\Delta m(Fe) = \frac{I \cdot \Delta t \cdot M(Fe)}{2F}$$

A.N : $\Delta m(Fe) = \frac{500 \cdot 10^{-3} \cdot 10 \cdot 56}{2 \cdot 9,65 \cdot 10^4}$ D'où :

$$\Delta m(Fe) = 0,087g = 87mg$$

Partie 2 : Etude d'une solution aqueuse d'une base

1-1 L'équation de la réaction :



1-2-1 Montrons que : $\text{p}K_A = 10,8$

On sait que :

$$\text{pH} = \text{p}K_A + \log \left(\frac{[R - \text{NH}_2(aq)]}{[R - \text{NH}_3^+(aq)]} \right)$$

À l'intersection des deux courbes $\alpha(A) = \alpha(B)$

Donc $[A] = [B]$ d'où $\text{pH} = \text{p}K_A$ Et par projection on trouve : $\text{p}K_A = 10,8$

1-2-2 L'espèce prédominante :

On a $\text{pH} = 11,88$ et $\text{p}K_A = 10,8$ donc $\text{p}K_A < \text{pH}$ d'où la base $R - \text{NH}_2(aq)$ qui prédomine.

1-2-3 La valeur du pH pour que : $\alpha(A) = 4 \cdot \alpha(B)$

C.-à-d : $[R - \text{NH}_3^+(aq)] = 4 \cdot [R - \text{NH}_2(aq)]$

Et on sait que :

$$\text{pH} = \text{p}K_A + \log \left(\frac{[R - \text{NH}_2(aq)]}{[R - \text{NH}_3^+(aq)]} \right)$$

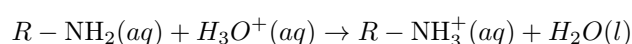
d'où

$$\text{pH} = \text{p}K_A + \log \left(\frac{1}{4} \right)$$

AN :

$$\text{pH} = 10,8 + \log \left(\frac{1}{4} \right) = 10,2$$

2-1 L'équation de la réaction du dosage :



2-2 Calcul du volume V_{AE} :

À l'équivalence, on a : $C_B \cdot V_B = C_A \cdot V_{AE}$ Alors

$$V_{AE} = \frac{C_B \cdot V_B}{C_A}$$

AN :

$$V_{AE} = \frac{9,0 \cdot 10^{-2} \cdot 10}{4,5 \cdot 10^{-2}}$$

D'où :

$$V_{AE} = 20 \text{ mL}$$

2-3 L'expression de l'avancement final x_f en fonction C_A, V_A, V_B et pH.

A partir du tableau d'avancement, on a :

$$n_f(\text{H}_3\text{O}^+) = C_A \cdot V_A - x_f$$

d'où

$$x_f = C_A \cdot V_A - n_f(H_3O^+) = C_A \cdot V_A - 10^{-pH} \cdot (V_A + V_B)$$

AN :

$$x_f = 7,2 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

2-4 **On sait :** $\tau = \frac{x_f}{x_m}$ **Pour** $V_A = 16 \text{ mL} < V_{AE} = 20 \text{ mL}$: **Les ions** $H_3O_{(aq)}^+$ **est le réactif limitant**

Alors :

$$x_{max} = C_A \cdot V_A$$

D'où

$$\tau = \frac{x_f}{C_A \cdot V_A} = \frac{7,2 \cdot 10^{-4}}{4,5 \cdot 10^{-2} \cdot 16 \cdot 10^{-3}}$$

c à d :

$$\tau = 1$$

Alors la réaction de dosage est totale.

Exercice 2 :les ondes (2,5 points)

1- **Une onde mécanique longitudinale** : provoque une perturbation dans une direction parallèle à celle de la propagation de l'onde.

2- **Répondre par vrai ou faux :**

a. **faux**

b. **faux**

c. **vrai**

d. **faux**

3- **Le retard temporel τ :**

$$\text{On a : } \tau = S_H \cdot x = 0,5 \cdot 10^{-3} \cdot 4$$

$$\text{Donc : } \tau = 2 \cdot 10^{-3} \text{ s}$$

4- **La valeur de l :**

$$\text{On a : } v = \frac{d-2l}{\tau} \text{ D'où } l = \frac{d-v \cdot \tau}{2}$$

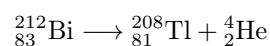
$$\text{Donc : } l = 1,085 \text{ m}$$

Exercice 3 :physique nucléaire (2 points)

1-1 le type de cette désintégration est : β^-

1-2 Le nucléide A_ZX est Le plomb ${}^{208}_{82}\text{Pb}$

2-1 L'équation de la désintégration :



2-2 L'énergie libérée par cette désintégration : On a

$$E_{\text{libérée}} = |\Delta E| = [(m(\text{Tl}) + m(\text{He}) - m(\text{Bi})) \cdot c^2]$$

AN :

$$E_{\text{libérée}} = 6,21 \text{ MeV}$$

2-3 Montrons que : $t_{1/2} = \frac{t_1 \cdot \ln(2)}{\ln\left(\frac{N_0}{N_0 - N_1}\right)}$

On a :

$$N_1(\text{Tl}) = N_0(\text{Bi}) - N_1(\text{Bi}) \text{ avec } N_1(\text{Bi}) = N_0(\text{Bi}) \cdot e^{-\lambda \cdot t}$$

Donc :

$$N_1(\text{Tl}) = N_0(\text{Bi}) - N_0(\text{Bi}) \cdot e^{-\lambda \cdot t_1}$$

D'où :

$$\lambda \cdot t_1 = \ln\left(\frac{N_0}{N_0 - N_1}\right) \text{ avec } t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda}$$

Ainsi :

$$t_{1/2} = \frac{t_1 \cdot \ln(2)}{\ln\left(\frac{N_0}{N_0 - N_1}\right)}$$

AN :

$$t_{1/2} = 60,5 \text{ min}$$

Exercice 4 : Électricité (3,5 points)

1-1 Montrons que l'E.D vérifiée par $U_R(t)$ s'écrit :

$$\frac{dU_R}{dt} + \frac{1}{RC} \cdot U_R = 0$$

On a :

$$u_C + u_R = E \quad \text{c.à.d :} \quad \frac{dU_C}{dt} + \frac{dU_R}{dt} = 0$$

Et :

$$i = \frac{U_R}{R} = C \cdot \frac{dU_C}{dt} \quad \text{c.à.d :} \quad \frac{dU_C}{dt} = \frac{U_R}{R \cdot C} \quad \text{donc :} \quad \frac{dU_R}{dt} + \frac{1}{RC} \cdot U_R = 0$$

1-2-1 La valeur de E : À $t=0$, on a graphiquement :

$$E = u_R(0) = 5V$$

1-2-2 Vérifiant la valeur de C :

On a :

$$\tau = R \cdot C \quad \text{donc :} \quad C = \frac{\tau}{R}$$

Graphiquement, on trouve :

$$\tau = 5 \mu s \quad \text{Donc :} \quad C = \frac{5 \cdot 10^{-6}}{50} = 0,1 \cdot 10^{-6} \text{ F} = 0,1 \mu \text{ F}$$

2-1-1 **On a :**

$$u_C + u_R + u_L = 0 \quad \text{donc} \quad u_L = -(u_C + u_R)$$

Et :

$$u_R(t_0) = 0V \quad \text{et} \quad u_C(t_0) = 5V \quad \text{d'où} \quad u_L(0) = -5V$$

2-1-2 **En appliquant la loi d'additivité des tensions, on a :**

$$u_C + u_R + u_L = 0$$

et :

$$u_R = R \cdot i = R \cdot C \cdot \frac{du_C}{dt} \quad \text{et} \quad u_L = r \cdot C \frac{du_C}{dt} + L \cdot C \frac{d^2 u_C}{dt^2}$$

Donc :

$$u_C + (R + r) \cdot C \frac{du_C}{dt} + L \cdot C \frac{d^2 u_C}{dt^2} = 0$$

Alors :

$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{R + r}{L} \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{LC} \cdot u_C = 0$$

2-2 **L'expression de l'énergie totale E_t en fonction de L, C, u_C, R et u_R .**

On a :

$$E_t = E_e + E_m = \frac{1}{2} \cdot C \cdot u_C^2 + \frac{1}{2} \cdot L \cdot i^2 \quad \text{avec} \quad i = \frac{u_R}{R}$$

D'où :

$$E_t = \frac{1}{2} \cdot C \cdot u_C^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{L}{R^2} \cdot u_R^2$$

2-3 **Montrons que : $E_j = |\Delta E| \approx 1,1 \mu J$**

On a :

$$E_j = |\Delta E| = |E_t(t_1) - E_t(t_0)|$$

c-à-d :

$$E_j = \left| \frac{1}{2} \cdot C \cdot u_C^2(t_1) + \frac{1}{2} \cdot \frac{L}{R^2} \cdot u_R^2(t_1) - \frac{1}{2} \cdot C \cdot u_C^2(t_0) - \frac{1}{2} \cdot \frac{L}{R^2} \cdot u_R^2(t_0) \right|$$

Graphiquement :

$$u_R(t_1) = 4,5 mV; u_C(t_1) = -1,4 V; u_R(t_0) = 0 mV \text{ et } u_C(t_0) = 5V$$

Donc :

$$E_j = |\Delta E| \approx 1,1 \mu J$$

Exercice 5 : mécanique (5 points) : Mvt d'un corps solide

1-1 **L'expression de l'accélération a_{x1} :** En appliquant la 2ème loi de Newton :

$$\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a}_G \quad \text{Alors} \quad \vec{P} + \vec{R}_N + \vec{f} = m \cdot \vec{a}_G$$

On projette sur l'axe $\{A, \vec{l}_1\}$:

$$m \cdot g \cdot \sin \alpha - f = m \cdot a_{x1} \quad \text{Donc} \quad a_{x1} = g \cdot \sin \alpha - \frac{f}{m}$$

1-2-1 **Déterminons graphiquement a_{x1}** : On a

$$a_{x1} = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{0,42 - 0,1}{0,5 - 0} \quad \text{Donc} \quad a_{x1} = 0,64 \, m/s^2$$

1-2-2 **L'intensité de f** :

$$f = m \cdot (g \cdot \sin \alpha - a_{x1}) \quad \text{Donc} \quad f = 0,28 \, N$$

1-3 **La valeur de la vitesse V_B** : On a $a_{x1} = \text{cte}$ D'où :

$$\text{MRUV} \quad \text{Alors} \quad V_x(t_B) = V_B = 0,64 \cdot t_{AB} + V_0$$

Tel que :

$$V_0 = 0,1 \, m/s$$

$$V_R \approx 0,8 \, m/s$$

2-1 **Les équations horaires paramétriques $x(t)$ et $y(t)$** : En appliquant la 2ème loi de Newton, on a :

$$\vec{P} = m \cdot \vec{a}_G \quad \text{d'où} \quad \vec{g} = \vec{a}_G$$

Par projection sur le repère $\{B, \vec{i}, \vec{j}\}$:

$$a_x = 0 \quad \text{et} \quad a_y = g$$

Donc :

$$\begin{cases} V_x(t) = (V_0 \cos \alpha) \cdot t \\ V_y(t) = g \cdot t + (V_0 \sin \alpha) \end{cases}$$

d'où :

$$\begin{cases} x(t) = (V_0 \cos \alpha) \cdot t & (1) \\ y(t) = \frac{1}{2}g \cdot t^2 + (V_0 \sin \alpha) \cdot t & (2) \end{cases}$$

Où :

$$\begin{cases} x(t) = 0,752 \cdot t & (1) \\ y(t) = 5 \cdot t^2 + 0,27 \cdot t & (2) \end{cases}$$

2-2 **L'équation de la trajectoire** : D'après (1) :

$$t = \frac{x}{0,752}$$

On remplace dans (2) :

$$y(x) = \frac{1}{2}g \cdot \left(\frac{x}{0,752}\right)^2 + (V_0 \sin \alpha) \cdot \frac{x}{0,752}$$

AN :

$$y(x) = 8,85 \cdot x^2 + 0,36 \cdot x$$

2-3-1 **On a pour $X_N = 0,2 \, m$** :

$$y = y_N = 0,426 \, m = 42,6 \, cm$$

D'où G passa par le point N .

2-3-2 La vitesse au point N :

$$V_N = \sqrt{V_{xN}^2 + V_{yN}^2}$$

Avec :

$$V_{xN} = 0,75 \text{ m/s}$$

et :

$$t_N = \frac{x_N}{0,752} = \frac{0,2}{0,752} = 0,266 \text{ s}$$

D'où :

$$V_{yN} = 10 \cdot t_N + 0,27 = 10 \cdot 0,266 + 0,27 = 2,93 \text{ m/s}$$

Donc :

$$V_N = \sqrt{(0,75)^2 + (2,93)^2} \quad \text{Alors} \quad V_N = 3,03 \text{ m/s}$$

Vous pouvez visiter le site web en suivant ce lien : saborpcmath.com

Www.AdrarPhysic.Fr